



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

تمرین سری اول

نیلوفر محمودی

۴۰۲۱۰۲۳۹۲

استاد درس:

مهران جاهد

نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

۱ مدل عصبی-عضلانی و کشش دوک عضلانی

۱.۱ شرح مدل

مدل مکانیکی عضله از یک عنصر الاستیک سری با سختی K_{SE} یک عنصر الاستیک موازی با سختی K_{PE} یک عنصر ویسکوز با ضریب b و یک نیروی فعال تشکیل شده است. در بخش دوک عضلانی تغییر طول ورودی موجب ایجاد تنش در عناصر مکانیکی و در نتیجه تحریک آوران های اولیه و ثانویه می شود. معادله دینامیکی تنش به صورت زیر است:

$$\dot{T} = \frac{K_{SE}}{b} (b\dot{x} + K_{PE}x + g) - \frac{K_{SE} + K_{PE}}{b} T \quad (۱)$$

که در آن x تغییر طول دوک، T تنش و g ورودی گاما است. پاسخ های آوران اولیه و ثانویه از روابط زیر محاسبه می شوند:

$$S_{Ia} = a \frac{T}{K_{SE}} \quad (۲)$$

$$S_{II} = a \left(x - \frac{T}{K_{SE}} \right) \quad (۳)$$

پارامترهای استفاده شده عبارت اند از:

$$K_{SE} = 35 \text{ g/cm} \quad K_{PE} = 5 \text{ g/cm} \quad b = 10 \text{ g s/cm} \quad a = 220 \quad (۴)$$

و $g = 0$ در نظر گرفته شده است. ثابت زمانی نظری مدل برابر است با:

$$\tau = \frac{b}{K_{SE} + K_{PE}} = 0.25 \text{ s} \quad (۵)$$

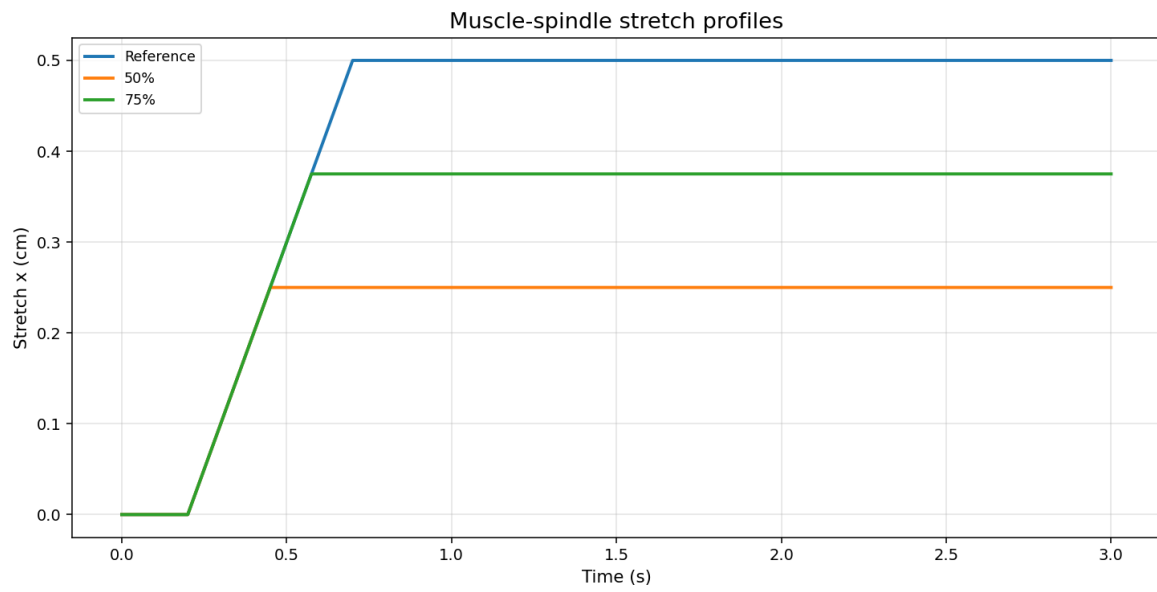
۲.۱ حالت

در حالت مرجع دوک به اندازه 0.5 cm طی 0.5 s کشیده می شود. در دو شبیه سازی دیگر هم دامنه و هم زمان کشش به ترتیب به 50% و 75% مقدار مرجع کاهش یافته اند. در نتیجه سرعت متوسط کشش در هر سه حالت برابر 1 cm/s است.

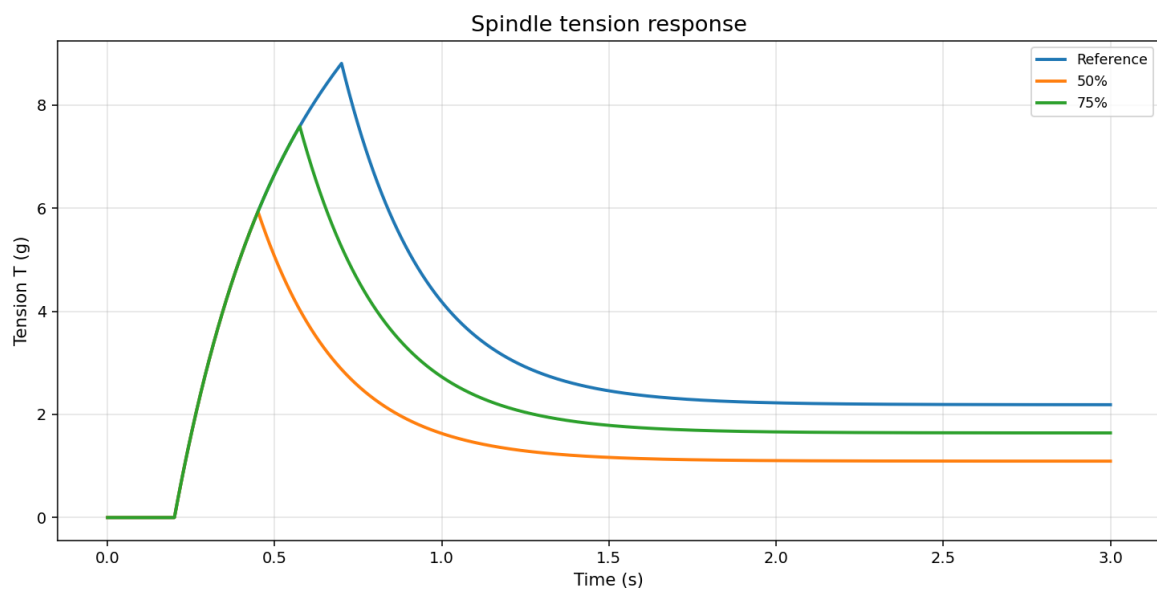
جدول ۱: مشخصات سه حالت کشش

حالت	دامنه کشش (cm)	مدت کشش (s)	سرعت متوسط (cm/s)
مرجع	0.5	0.5	1
50 درصد	0.25	0.25	1
75 درصد	0.375	0.375	1

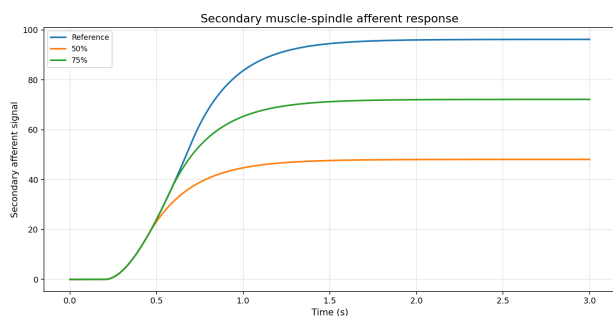
۳.۱ نتایج شبیه سازی



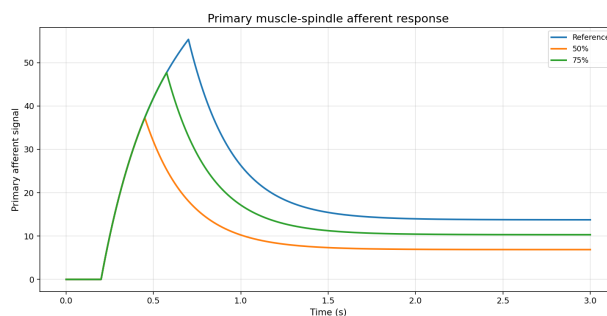
شکل ۱: تغییر طول در سه حالت کشش



شکل ۲: پاسخ تنش دوک عضلانی



(ب) پاسخ آوران ثانویه II



(آ) پاسخ آوران اولیه Ia

شکل ۳: مقایسه پاسخ های حسی دوک عضلانی

نتایج عددی در جدولی در فایل شبیه سازی قرار دارد.

۴.۱ نتایج

به علت یکسان بودن سرعت متوسط شکل کلی پاسخ دینامیکی در سه حالت مشابه است. با این حال در حالت مرجع فاز کشش مدت بیشتری ادامه دارد. بنابراین تنش فرصت بیشتری برای افزایش پیدا می کند و اوج T و S_{Ia} بزرگ تر است. آوران اولیه به مولفه دینامیکی و تغییر تنش حساس تر است در حالی که آوران ثانویه بیشتر به طول توجه می کند. به همین دلیل مقدار S_{II} تقریباً متناسب با دامنه نهایی کشش تغییر می کند.

ثابت ماندن K_{PE} ، b و τ در سه شبیه سازی نتیجه ای مهم است. این کمیت ها مشخصه های ذاتی مدل هستند و با تغییر ورودی نباید تغییر کنند. این موضوع نشان می دهد پیاده سازی عددی با ساختار ریاضی مدل سازگار است.

۲ مدل سه قسمتی داروی بیهوشی

۱.۲ شرح مدل

مدل Mammillary شامل یک قسمت مرکزی و دو قسمت جانبی است:

- قسمت اول: خون و اندام های دارای عروق بزرگ
- قسمت دوم: بافت های دارای خون رسانی خوب مانند مغز و عضله
- قسمت سوم: بافت های محیطی با تبادل آهسته تر

موازنه جرم دارو در سه قسمت به صورت زیر است:

$$\dot{X}_1 = -(K_{10} + K_{12} + K_{13})X_1 + K_{21}X_2 + K_{31}X_3 + I_s(t) \quad (۶)$$

$$\dot{X}_2 = K_{12}X_1 - (K_{20} + K_{21})X_2 \quad (۷)$$

$$\dot{X}_3 = K_{13}X_1 - (K_{30} + K_{31})X_3 \quad (۸)$$

پارامترهای پایه عبارت اند از:

$$K_{12} = 0.1006 \quad K_{21} = 0.15 \quad K_{13} = 0.0563 \quad K_{31} = 0.00468 \quad (۹)$$

$$K_{10} = 0.0692 \quad K_{20} = 0.01 \quad K_{30} = 0.02 \quad (\text{min}^{-1}) \quad (۱۰)$$

با فرض $V_2 = 35 \text{ L}$ و غلظت هدف $C_2 = 1 \text{ mg/L}$ ، مقدار هدف دارو در قسمت دوم برابر است با:

$$X_{2,\text{target}} = V_2 C_2 = 35 \text{ mg}. \quad (۱۱)$$

۲.۲ حالت

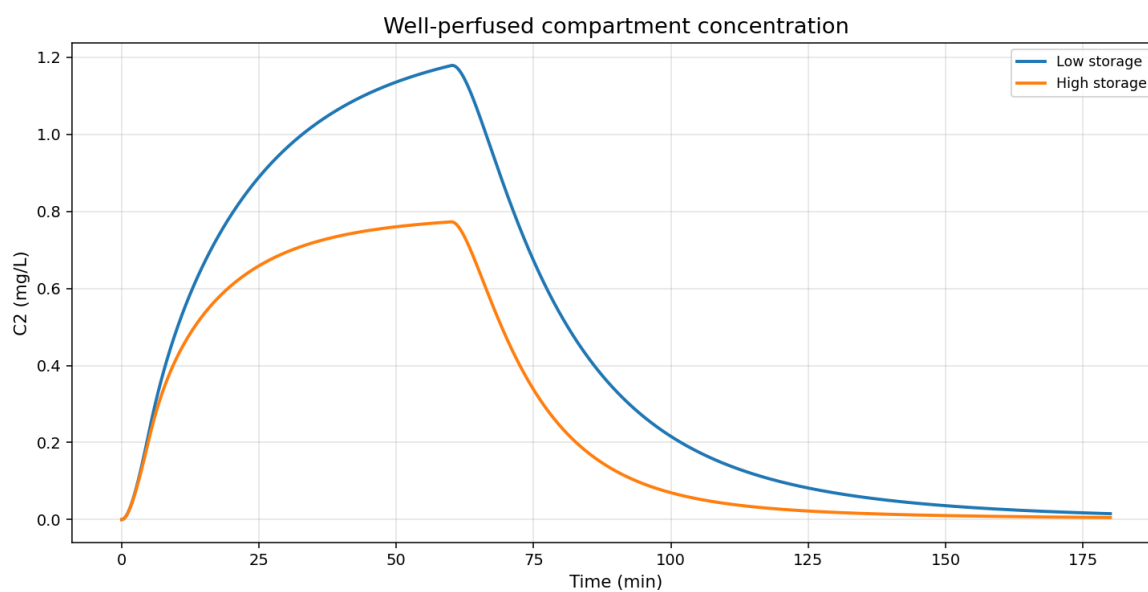
توان ذخیره قسمت سوم با نسبت زیر سنجیده می شود:

$$\left. \frac{X_3}{X_1} \right|_{ss} = \frac{K_{13}}{K_{30} + K_{31}}. \quad (۱۲)$$

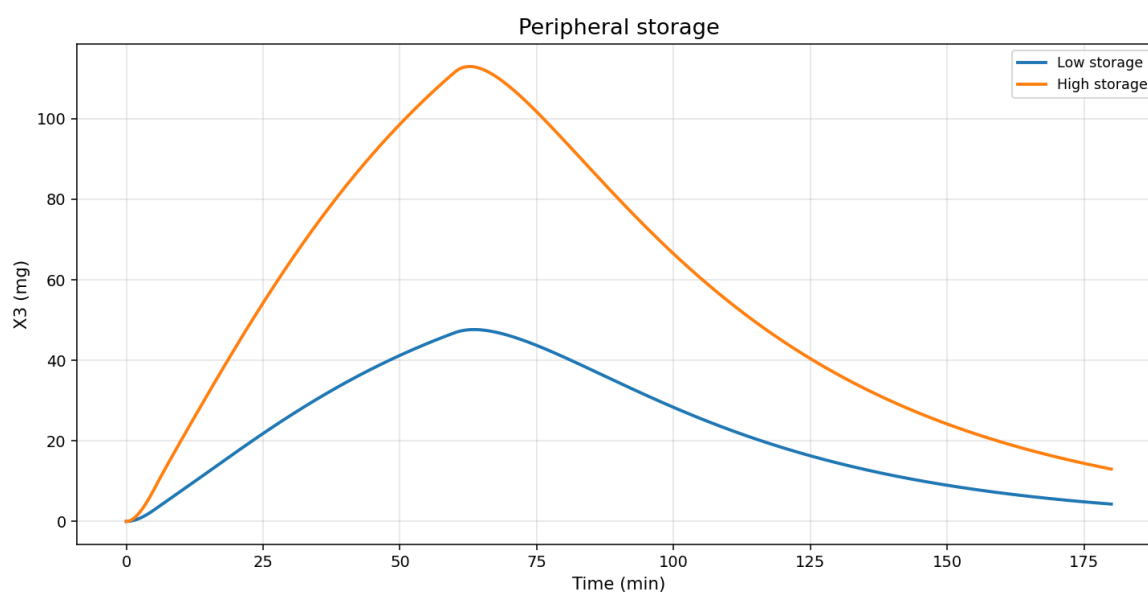
دو حالت زیر انتخاب شده اند:

- ذخیره کمینه: K_{13} نصف و K_{31} دو برابر مقدار پایه
- ذخیره بیشینه: K_{13} برابر 1.5 برابر و K_{31} نصف مقدار پایه

ورودی دارو قسمت وار است. در پنج دقیقه نخست بولوس با نرخ 11 mg/min اعمال می شود. از دقیقه ۵ تا ۶۰ تزریق نگهدارنده برقرار است و پس از دقیقه ۶۰ ورودی قطع می شود. این روش فاز پرکردن سریع و فاز نگهداری را از هم جدا می کند.



شکل ۴: غلظت بافت هدف در دو حالت ذخیره بیشینه و کمینه



شکل ۵: مقدار داروی ذخیره شده در قسمت سوم

نتایج عددی در جدولی در فایل شبیه سازی قرار دارد.

۴.۲ نتایج

در حالت ذخیره بیشینه ضریب انتقال به قسمت سوم بزرگ تر و نرخ بازگشت آن کوچک تر است. بنابراین مقدار بیشتری از دارو از قسمت مرکزی و قسمت دوم دور شده و در قسمت سوم جمع می شود. به همین علت برای ورودی یکسان اوج غلظت قسمت دوم کمتر از حالت ذخیره کم است.

پس از قطع تزریق قسمت سوم نقش مخزن را ایفا می کند. داروی ذخیره شده به آهستگی به قسمت مرکزی باز می گردد و باعث طولانی شدن مرحله شست و شو می شود. مقدار باقی مانده در دقیقه ۱۸۰ در حالت ذخیره بیشینه تقریباً سه برابر حالت ذخیره کمینه است. در نتیجه ظرفیت بالای ذخیره سازی محیطی می تواند شروع اثر را کندتر و مدت باقی ماندن دارو در بدن را طولانی تر کند.

۳ مدل سیستم قلب و عروق در سبکته قلبی خفیف

۱.۳ شرح مدل

در این مدل سه حجم اصلی برای بطن چپ، بخش شریانی سیستمیک و بخش وریدی سیستمیک در نظر گرفته شده است:

$$Q_{LV} \quad Q_{CA} \quad Q_{SV}$$

سفتی بطن چپ در طول چرخه قلبی متغیر است. تابع فعال سازی بطن به صورت زیر تعریف می شود:

$$a(t) = \begin{cases} \sin^2 \left(\frac{\pi t_h}{T_S} \right) & 0 \leq t_h < T_S, \\ 0, & T_S \leq t_h < T_H \end{cases} \quad (۱۳)$$

که در آن:

$$t_h = t \pmod{T_H} \quad (۱۴)$$

مدت یک چرخه قلبی و مدت سیستول به ترتیب برابرند با:

$$T_H = 0.8 \text{ s} \quad T_S = 0.3 \text{ s} \quad (۱۵)$$

سفتی متغیر با زمان بطن چپ از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$S_{LV}(t) = S_{LD} + (S_{LS}(t) - S_{LD}) a(t). \quad (۱۶)$$

در این رابطه S_{LD} کمترین سفتی بطن در دیاستول و S_{LS} بیشترین سفتی بطن در سیستول است. فشار بطن چپ از اختلاف حجم بطن با حجم بدون تنش آن به دست می آید:

$$P_{LV} = S_{LV}(t) (Q_{LV} - Q_{u,LV}) \quad (۱۷)$$

فشارهای شریانی و وریدی سیستمیک نیز از روابط زیر محاسبه می شوند:

$$P_{CA} = S_{CA} (Q_{CA} - Q_{u,CA}) \quad (۱۸)$$

$$P_{SV} = S_{SV} (Q_{SV} - Q_{u,SV}) \quad (۱۹)$$

جریان عبوری از دریچه میترال به صورت یک طرفه تعریف می شود:

$$F_{AT} = \begin{cases} \frac{P_{AT} - P_{LV}}{R_{AT}} & P_{AT} > P_{LV} \\ 0 & P_{AT} \leq P_{LV} \end{cases} \quad (20)$$

جریان خروجی بطن چپ از دریچه آئورت نیز برابر است با:

$$F_{LV} = \begin{cases} \frac{P_{LV} - P_{CA}}{R_{SA}} & P_{LV} > P_{CA} \\ 0 & P_{LV} \leq P_{CA} \end{cases} \quad (21)$$

جریان عبوری از مقاومت محیطی سیستمیک از رابطه زیر به دست می آید:

$$F_{CA} = \frac{P_{CA} - P_{SV}}{R_{CA}} \quad (22)$$

برخلاف مسیرهای میترال و آئورت مسیر سیستمیک دارای دریچه نیست بنابراین برای F_{CA} محدودیت یک طرفه اعمال نشده است.

معادلات موازنه حجم سه قسمت برابرند با:

$$\frac{dQ_{LV}}{dt} = F_{AT} - F_{LV} \quad (23)$$

$$\frac{dQ_{CA}}{dt} = F_{LV} - F_{CA} \quad (24)$$

$$\frac{dQ_{SV}}{dt} = F_{CA} - F_{AT} \quad (25)$$

جدول ۲: پارامترهای مدل قلبی-عروقی

پارامتر	مقدار
T_H	0.8 s
T_S	0.3 s
S_{LD}	0.06
$S_{LS,normal}$	2.0
$S_{LS,infarct}$	1.6
S_{CA}	1/1.6
S_{SV}	1/100
$Q_{u,LV}$	10 mL
$Q_{u,CA}$	600 mL
$Q_{u,SV}$	3000 mL
R_{AT}	0.012
R_{SA}	0.010
R_{CA}	1.0

۲.۳ حالت

سکته قلبی در زمان زیر اعمال شده است:

$$t_{\text{infarct}} = 20 \text{ s} \quad (۲۶)$$

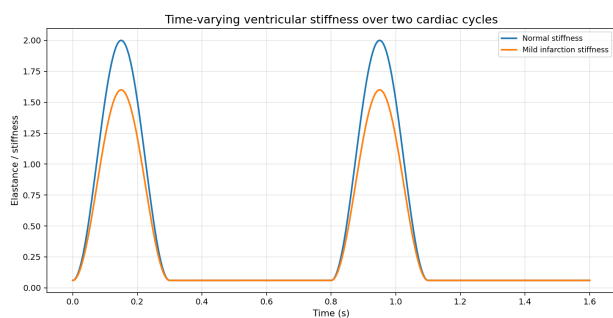
پس از این زمان بیشترین سفتی سیستولی بطن چپ به اندازه 20% کاهش می یابد:

$$S_{LS,infarct} = 0.8 S_{LS,normal} \quad (۲۷)$$

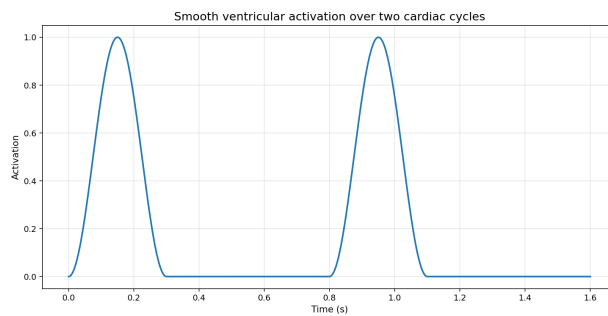
در نتیجه:

$$S_{LS,infarct} = 0.8 \times 2 = 1.6 \quad (۲۸)$$

این کاهش افت قدرت انقباضی عضله بطن پس از انفارکتوس را نشان می دهد.

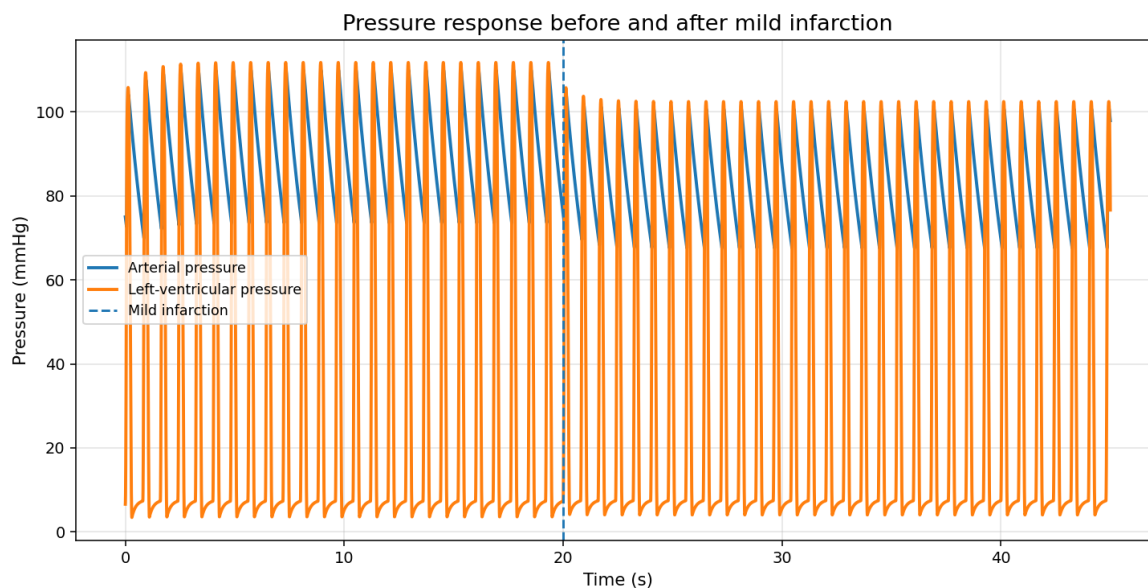


(ب) سفتی بطن پیش و پس از سکته

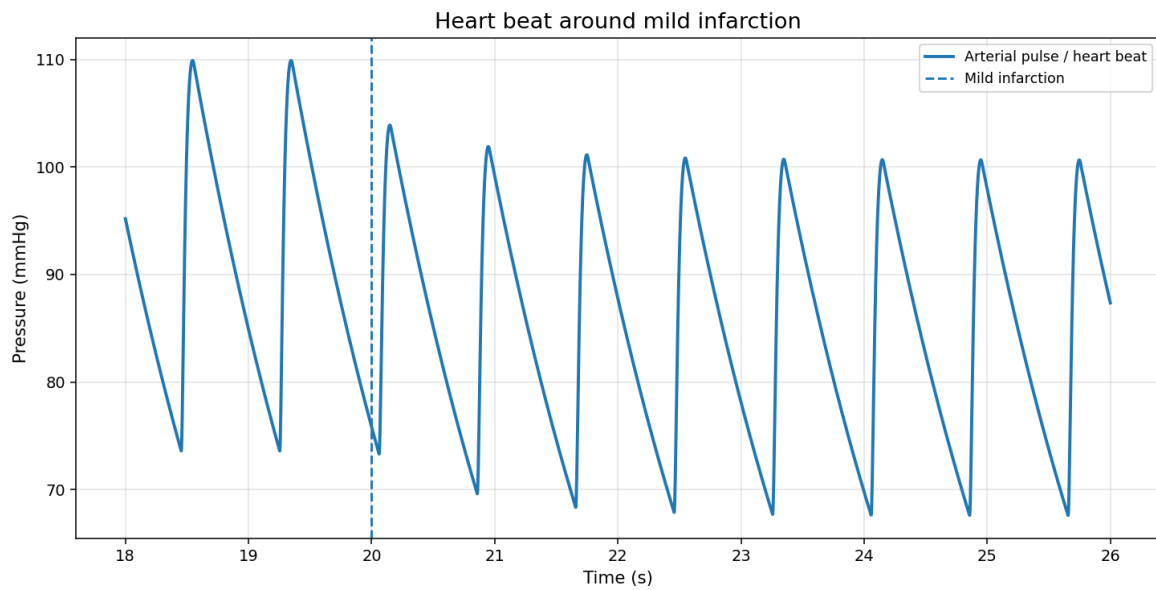


(آ) تابع فعال سازی بطن

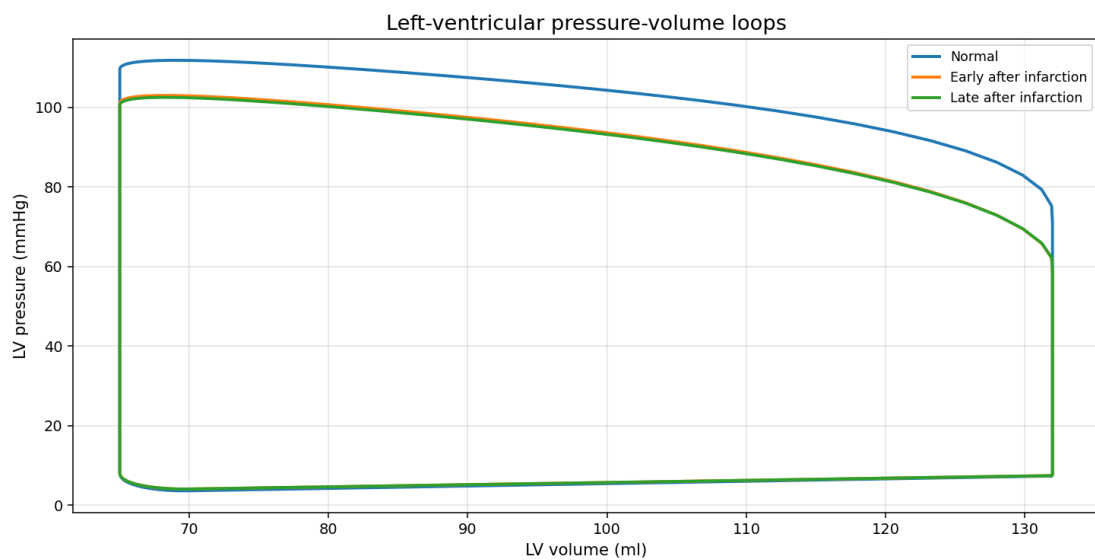
شکل ۶: تغییرات تابع فعال سازی و سفتی بطن در دو چرخه قلبی



شکل ۷: فشار بطن چپ و فشار شریانی پیش و پس از سکته خفیف



شکل ۸: تغییرات ضربان شریانی در حوالی زمان وقوع سکته



شکل ۹: حلقه فشار-حجم بطن چپ در حالت طبیعی و پس از سکته

خروجی های مدل در سه بازه زمانی بررسی شده اند:

- حالت طبیعی: از ثانیه ۱۵ تا ۱۹
- ابتدای سکته: از ثانیه ۲۰.۴ تا ۲۴.۴
- حالت دیررس: از ثانیه ۳۸ تا ۴۴

نتایج عددی در جدولی در فایل شبیه سازی قرار دارد.

۴.۳ نتایج

کاهش S_{LS} باعث کاهش سفتی بطن در فاز سیستول می‌شود. در نتیجه بطن چپ برای حجم یکسان فشار کمتری ایجاد می‌کند. بیشینه فشار بطن چپ از حدود 111.78 mmHg در حالت طبیعی به 103.74 mmHg در ابتدای سکته و 102.47 mmHg در حالت دیررس کاهش یافته است.

کاهش فشار بطن موجب افت جریان خروجی از دریچه آئورت شده است. بیشینه F_{LV} از حدود 1405.01 mL/s به حدود 1235.15 mL/s کاهش یافته است. این کاهش نشان می‌دهد که بطن پس از سکته توانایی کمتری برای تخلیه سریع خون به بخش شریانی دارد.

کمینه حجم بطن چپ از 65.02 mL در شرایط طبیعی به حدود 73.1 mL پس از سکته افزایش یافته است. بنابراین خون بیشتری پس از انقباض در بطن باقی می‌ماند. در مقابل بیشینه حجم بطن تنها مقدار کمی افزایش یافته است. در نتیجه دامنه تغییرات حجم بطن از حدود

$$131.9762 - 65.0243 = 66.9519 \text{ mL} \quad (۲۹)$$

در حالت طبیعی به حدود

$$133.8193 - 73.1021 = 60.7172 \text{ mL} \quad (۳۰)$$

در ابتدای سکته کاهش یافته است.

بیشینه جریان ورودی از دریچه میترال نیز کاهش یافته است. علت این موضوع کاهش اختلاف فشار مؤثر بین بخش وریدی و بطن و تغییر الگوی پرشدن بطن پس از سکته است.

مقدار میانگین S_{LV} در حالت طبیعی برابر 0.4236 و پس از سکته کمتر است. اختلاف جزئی مقدار میانگین سفتی بین حالت ابتدایی و دیررس ناشی از انتخاب بازه های زمانی و فازهای مختلف چرخه قلبی در محاسبه میانگین است چون در مدل پس از زمان سکته مقدار $S_{LS,infarct}$ ثابت باقی می‌ماند.

نتایج حالت ابتدایی و دیررس بسیار به یکدیگر نزدیک اند. این موضوع نشان می‌دهد که مدل پس از یک گذرای کوتاه به وضعیت جدیدی با فشار و جریان کمتر می‌رسد.

۴ مدل فشار-جریان تنفس و اکسیژن در دم

۱.۴ شرح مدل

مسیر تنفسی به چهار قسمت سری شامل راه هوایی فوقانی، نای، برونش و آلوئول تقسیم شده است. برای هر قسمت یک مقاومت و کامپلاینس در نظر گرفته می شود. جریان بین دو قسمت از اختلاف فشار به دست می آید:

$$Q_i = \frac{P_{i-1} - P_i}{R_i} \quad (31)$$

فشار ذخیره ای هر قسمت برابر است با:

$$P_i = \frac{V_i - V_{u,i}}{C_i} \quad (32)$$

برای آلوئول فشار پلور نیز به فشار الاستیک اضافه می شود:

$$P_A = \frac{V_A - V_{u,A}}{C_A} + P_{pl}(t) \quad (33)$$

معادلات موازنه حجم عبارت اند از:

$$\dot{V}_1 = Q_1 - Q_2 \quad (34)$$

$$\dot{V}_2 = Q_2 - Q_3 \quad (35)$$

$$\dot{V}_3 = Q_3 - Q_4 \quad (36)$$

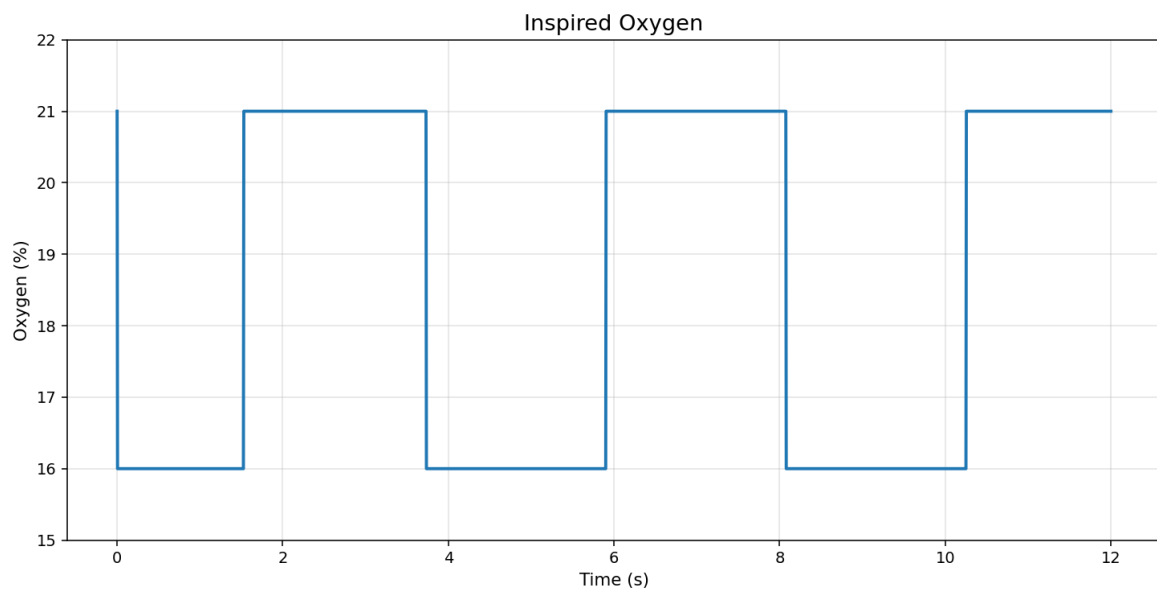
$$\dot{V}_4 = Q_4 \quad (37)$$

جدول ۳: پارامترهای مدل تنفسی

قسمت	R	C	$V_u(L)$
راه هوایی فوقانی	1	0.02	0.05
نای	0.33	0.04	0.1
برونش	0.3	0.08	0.15
آلوئول	0.08	0.2	2.5

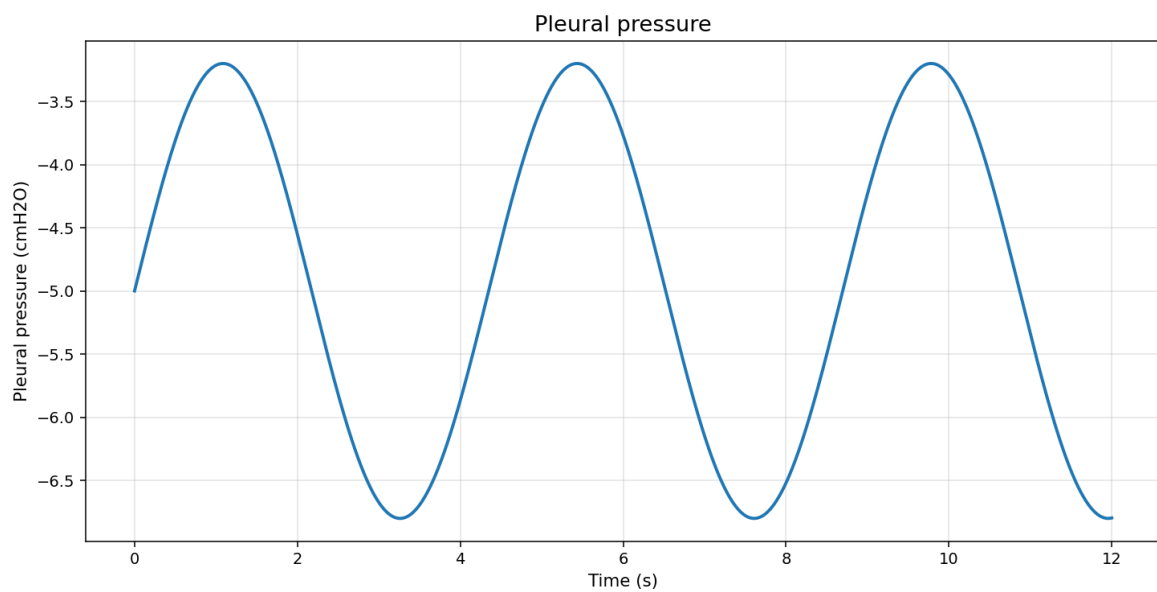
۲.۴ حالت

برای نمایش چرخه تنفسی در فاز دم اکسیژن هوای ورودی 21% و در فاز بازدم اکسیژن گاز خروجی تقریباً 16% در نظر گرفته شده است. تغییر بین این دو مقدار با علامت جریان دهان تعیین می شود. این نمودار ورود هوای تازه و خروج گاز آلوئولی را نمایش می دهد.

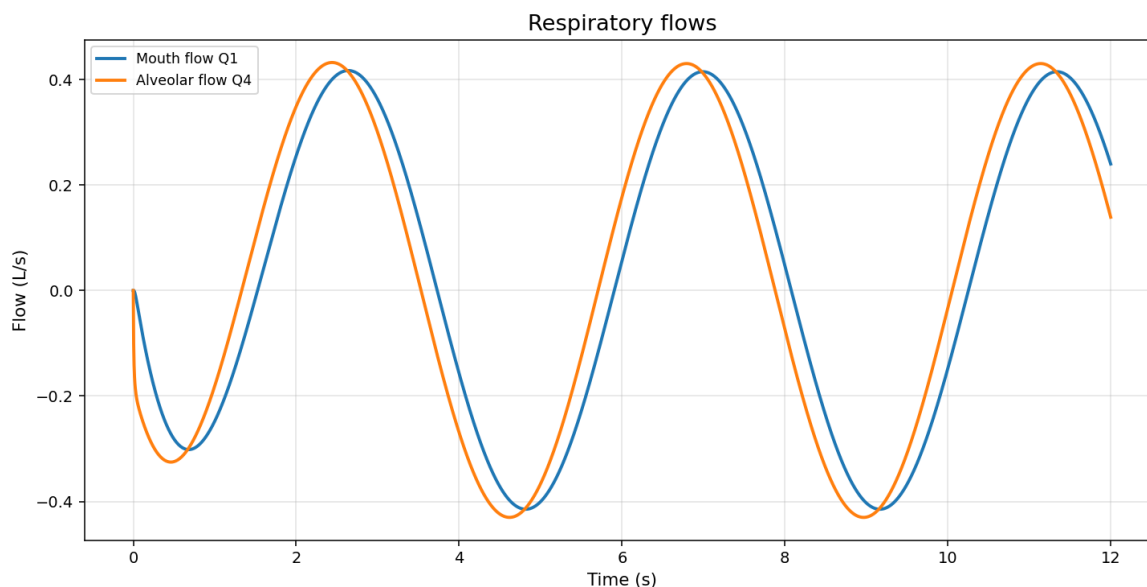


شکل ۱۰: تغییرات اکسیژن در فاز دم و بازدم

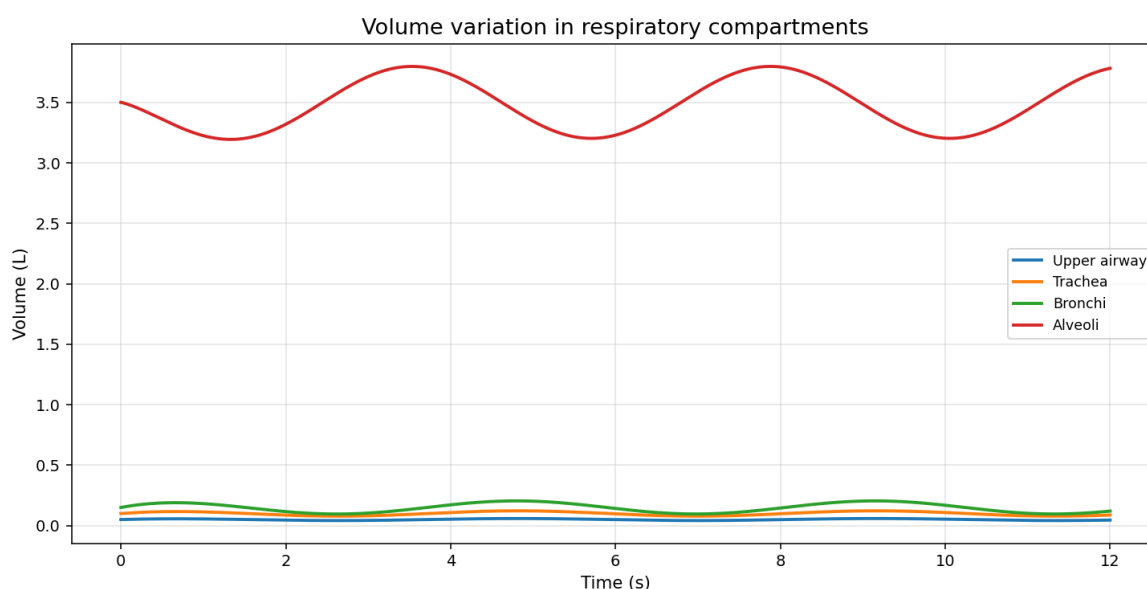
۳.۴ شیه سازی



شکل ۱۱: فشار پلور به عنوان محرک تنفس



شکل ۱۲: جریان دهان و جریان آلوئولی



شکل ۱۳: تغییر حجم در قسمت های مختلف دستگاه تنفسی

نتایج عددی در جدولی در فایل شبیه سازی قرار دارد.

۴.۴ نتایج

کاهش فشار پلور در دم باعث کاهش فشار آلوئولی و ورود هوا می شود. در بازدم بازگشت الاستیک بافت ها موجب افزایش فشار آلوئولی و معکوس شدن جریان می شود. به علت بزرگ بودن کامپلاینس آلوئول تغییر حجم آن از تغییر حجم راه های هوایی بیشتر است و مقدار حجم جاری به حدود 0.6 L می رسد.

وجود اختلاف فاز و اختلاف دامنه بین جریان دهان و جریان آلوئولی ناشی از ذخیره موقت هوا در کامپلاینس قسمت های میانی و افت فشار روی مقاومت ها است. نمودار اکسیژن دمی نیز نشان می دهد که در هر دم هوای تازه با اکسیژن حدود ۲۱ درصد وارد و در بازدم گاز با اکسیژن کمتر خارج می شود.

۵ مدل حرارتی عضلات در وضعیت ورزشی

۱.۵ شرح مدل

برای هر ناحیه بدن چهار لایه مرکز، عضله، چربی و پوست در نظر گرفته شده است. همچنین همه لایه ها از طریق جریان خون با یک مخزن خون مرکزی تبادل گرما دارند. معادله لایه عضله به صورت زیر است:

$$C_m \frac{dT_m}{dt} = K_{cm}(T_c - T_m) - K_{mf}(T_m - T_f) + M_m + M_{ex} + F_m(T_b - T_m) \quad (38)$$

معادلات سایر لایه ها به صورت زیر نوشته می شوند:

$$C_c \dot{T}_c = -K_{cm}(T_c - T_m) + M_c - E_l + F_c(T_b - T_c) \quad (39)$$

$$C_f \dot{T}_f = K_{mf}(T_m - T_f) - K_{fs}(T_f - T_s) + M_f - E_f + F_f(T_b - T_f) \quad (40)$$

$$C_s \dot{T}_s = K_{fs}(T_f - T_s) - K_{sa}(T_s - T_a) + M_s - E_{sl} - E_{sf} + F_s(T_b - T_s) \quad (41)$$

برای مخزن خون مرکزی نیز مجموع تبادل گرمایی همه لایه ها در نظر گرفته شده است.

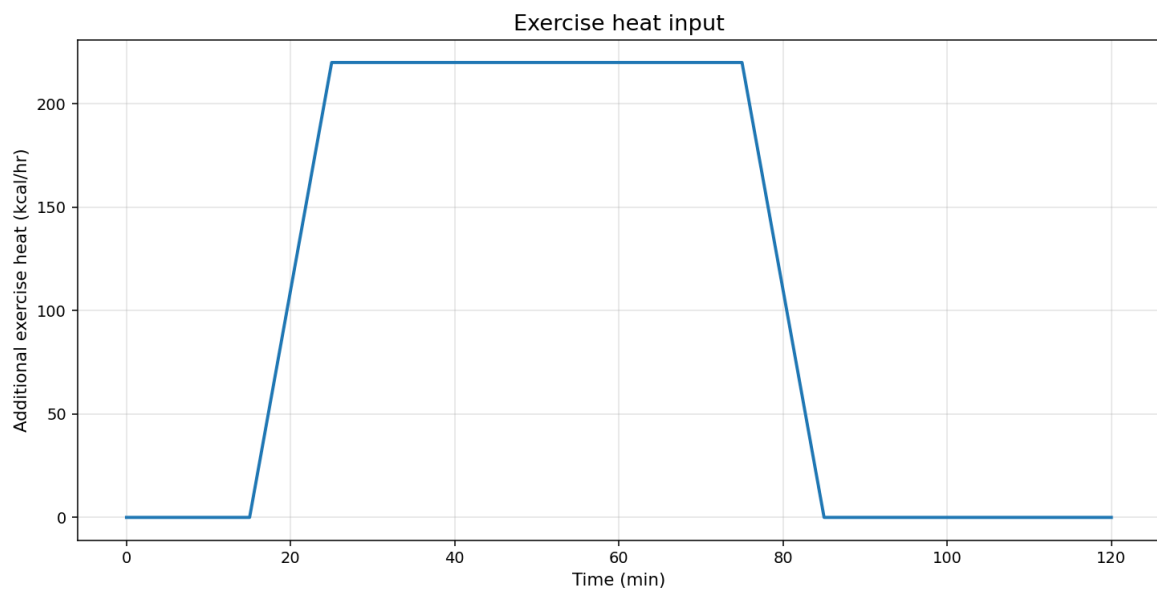
۲.۵ حالت

پروفایل فعالیت به صورت زیر است:

- ۱۵ دقیقه استراحت
- ۱۰ دقیقه افزایش شدت
- فعالیت کامل از دقیقه ۲۵ تا ۷۵
- ۱۰ دقیقه کاهش شدت
- بازیابی تا دقیقه ۱۲۰

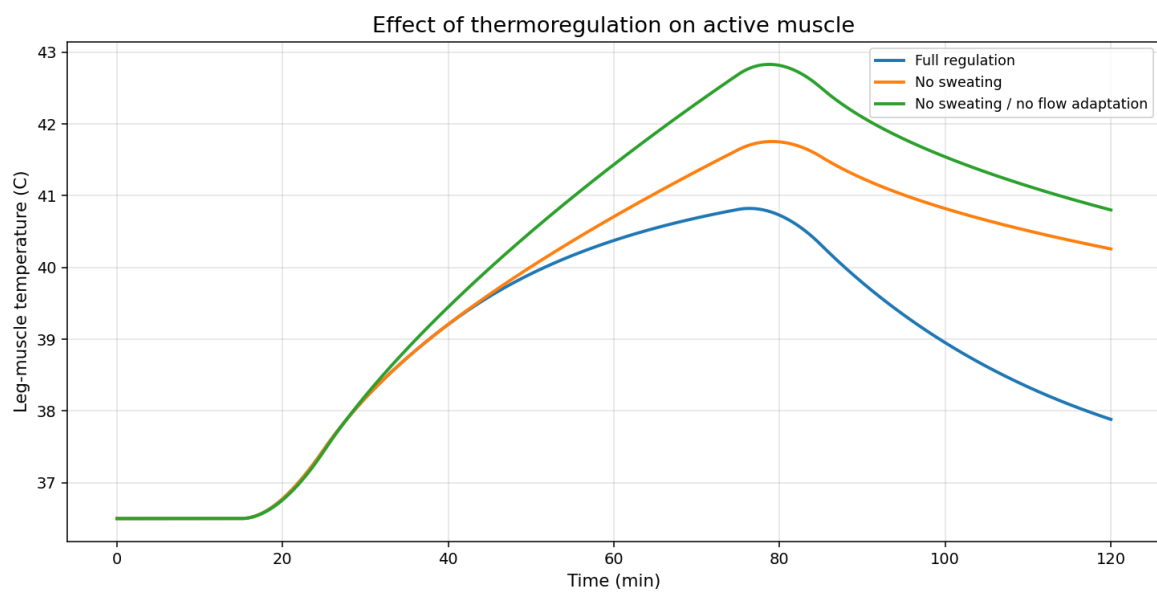
حداکثر گرمای اضافی ورزش 220 kcal/hr است. این گرما به ترتیب ۶۰ درصد به عضلات پا، ۲۵ درصد به عضلات تنه و ۱۵ درصد به عضلات دست اختصاص داده شده است. برای بررسی نقش تنظیم حرارت سه حالت زیر مقایسه شده اند:

۱. تنظیم کامل شامل افزایش جریان خون و تعریق
۲. حذف تعریق
۳. حذف تعریق و حذف افزایش جریان خون

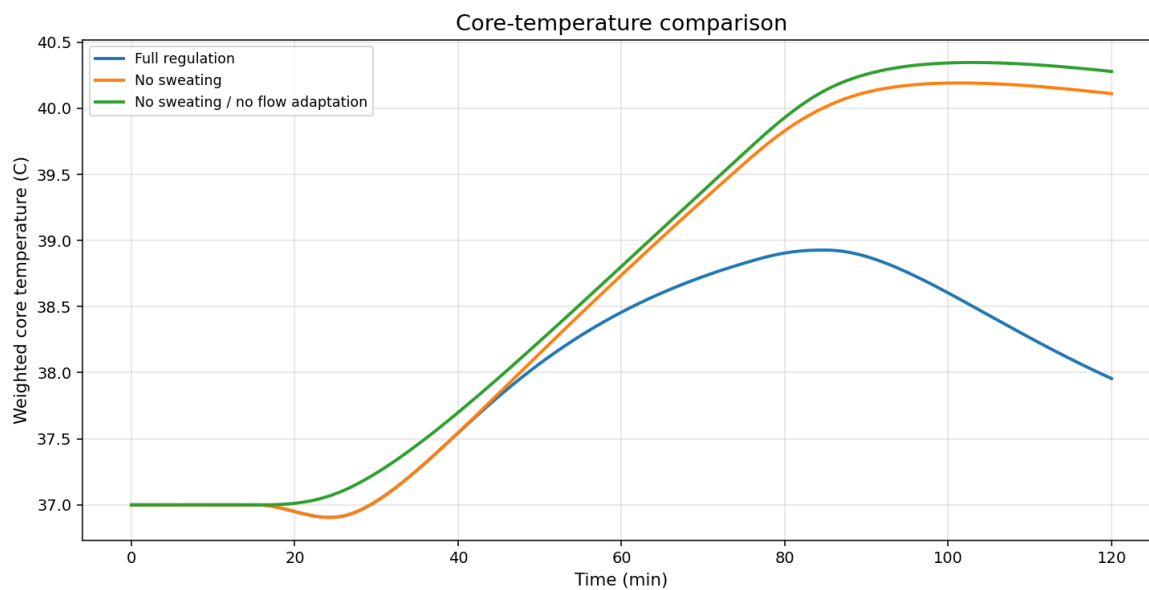


شکل ۱۴: تولید گرمای اضافی در ورزش

۳.۵ شبیه سازی

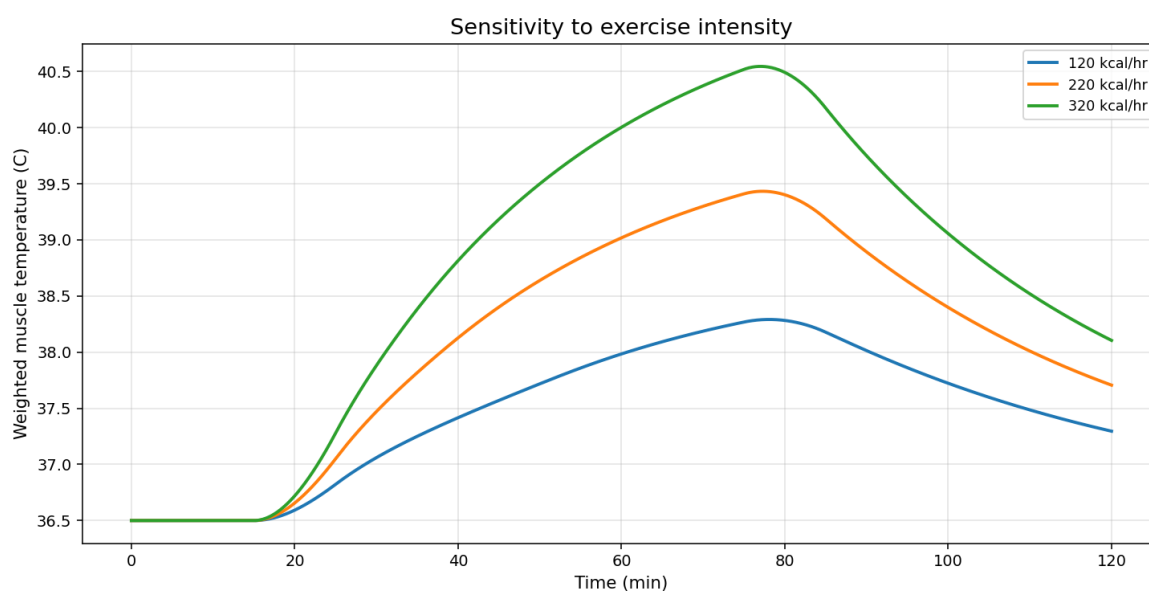


شکل ۱۵: دمای عضله فعال پا در سه حالت تنظیم حرارتی



شکل ۱۶: مقایسه دمای مرکزی در سه حالت

برای بررسی اثر شدت ورزش بیشینه تولید گرمای اضافی برابر ۱۲۰، ۲۲۰ و ۳۲۰ کیلوکالری بر ساعت در نظر گرفته شده است.



شکل ۱۷: حساسیت دمای متوسط عضلات نسبت به شدت فعالیت

جدول ۴: اثر شدت ورزش بر بیشینه دما

$M_{ex,max}$	بیشینه مرکز	بیشینه عضله	بیشینه خون	بیشینه عضله پا
(kcal/hr)	(C)	(C)	(C)	(C)
120	38.147	38.291	37.718	39.175
220	38.927	39.433	38.235	40.823
320	39.719	40.546	38.775	42.448

۴.۵ نتایج

گرمای اضافی ابتدا در عضله تولید می شود بنابراین دمای عضله سریع تر از دمای مرکزی افزایش می یابد. به دلیل اختصاص سهم بیشتر فعالیت به پاها عضله پا بیشترین دما را دارد. افزایش جریان خون عضلانی گرما را از عضله به خون منتقل کرده و سپس آن را در بدن و پوست توزیع می کند.

تعریق مهم ترین سازوکار دفع گرمای اضافی در فعالیت طولانی است. حذف تعریق موجب می شود دمای مرکزی حتی پس از پایان ورزش نیز بالا باقی بماند. حذف هم زمان تعریق و سازگاری جریان خون باعث افزایش بیشتر دمای عضله پا می شود چون انتقال گرما از عضله فعال محدود می گردد.

تحلیل حساسیت نشان می دهد با افزایش شدت ورزش دمای عضله و مرکز بدن تقریباً به صورت یکنواخت افزایش می یابد. در شدت 320 kcal/hr دمای عضله پا به بیش از 42 °C می رسد که بیانگر اهمیت سازوکارهای تنظیم حرارت در فعالیت شدید است.